# 湖南江永女书文化遗产数据库建设与知识发现研究

夏三鳌[1] 蒋玮玮[2]

（1. 湖南科技学院 传媒学院，湖南 永州 425199；2. 湖南工程职业技术学院 信息工程学院，湖南 长沙 410151）

**摘 要**：女书是湖南江永地区独特的女性文字，具有重要的文化与学术价值，随着传承人数量逐渐减少，如何实现其数字化保护与知识发现成为亟须解决的问题。本文旨在构建多模态女书文化遗产数据库，推动女书资源的活态传承与知识价值发现研究。通过收集与整理女书文献、图像、音视频等多模态资源，构建女书文化遗产数据库，并在本体建模与知识图谱设计中引入 Dublin Core、CIDOC CRM 等国际元数据标准，结合 Neo4j 图数据库实现语义组织、深度关联与知识可视化。研究实现了对女书文化遗产的系统整合与语义表达，提升了知识聚合与跨域关联的能力。女书文化遗产数据库构建与多维度知识发现的方法，为女书文化保护、研究与传播提供了新范式。

**关键词**：女书文化；数字人文；知识发现；数据库

**中图分类号**：G250.74 **文献标志码**：A **文章编号**：1673-2219（2026）04-0029-06

DOI:10.16336/j.cnki.cn43-1459/z.2026.04.016

江永女书作为世界现存唯一的女性文字，主要流传于湖南省永州市江永县上江圩镇，它为人们认识中国文化开辟了一个新的窗口。2002 年，国家档案馆将女书列入《中国档案文献遗产名录》。2006 年，与女书书法相伴随的坐歌堂、斗牛节等“女书习俗”入选中国首批国家级非物质文化遗产名录。2017 年，江永女书入列国际标准字符集。作为中华文化宝库中独具特色的文字，女书在国内外学术界均有非常重要的影响。但截至 2026 年 3 月，官方备案公示的在册女书代表性传承人仅有 12 人（其中 2 人已去世），原生态的女书长期“养在深闺人未识”，仅限于在女性小群体内部流传，随着女书传承人的日渐稀少，女书文化遗产数据库建设与知识发现研究已迫在眉睫。因此，数字人文视域下的女书文化遗产数据库建设与知识发现研究，有着十分重要的理论与实践价值。

## 一、国内外研究现状及发展动态分析

### （一）女书研究

梳理国内外女书研究文献，可将其归纳为三个方面。（1）女书本体研究。宫哲兵提出女书是一种表音的音节文字[1]；谢志民则认为女书是“一种罕见的记号音节文字”[2]；彭泽润、李日晴指出，女书是一种女性专用的记录汉语方言的音节文字，其字体是对汉字改造的结果[3]；日本学者远藤织枝认为女书与日本平假名一样，都是与被剥夺学习汉字资格的女性们密切相关的文字[4]；张曼华发现女书中的“汉字”在原形上与相应的汉字相似，但绝大多数在意义上又明显有

收稿日期：2025-12-11

基金项目：2023 年湖南省哲学社会科学基金项目“女书文化遗产收集整理与数据建设研究”(23YBX011)；2025 年度湖南省社会科学成果评审委员会课题“文化数字化背景下女书文化的保护与创新发展研究”（XSP25YBC623）。

作者简介：夏三鳌（1972—），男，湖南南县人，湖南科技学院传媒学院教授，湘潭大学兼职硕导，研究方向为文化遗产数字化保护。蒋玮玮（1985—），女，湖南永州人，湖南工程职业技术学院信息工程学院副教授，博士，研究方向为地方文化传播。



中国知网 https://www.cnki.net

别于所对应的汉字[5]。（2）女书习俗研究。周红金认为女书的产生和传承离不开其独特的地理环境和社会文化环境[6]；王凤华认为女书民俗文化体系极具包容性和涵化性[7]；张曼华、吴卫研究认为江永女书的形体特征与民俗内涵形成互为表里的对应关系，彰显了民间女性的智慧[8]。（3）女书文化研究。田李隽认为女书蕴含独特的女性文化特质和多样性的文化价值[9]；王子瑄、徐屹清深入挖掘江永女书独有的符号特征和瑶族艺术文化中具有代表性的纹样元素，并将它们融入品牌形象设计中，为传统文化的传承与保护提供了新的视角和思路[10]。女书研究的视野得以拓宽，由语言、习俗扩展至文化价值、性别意识及国际传播领域。女书现有的研究偏重文字、女书文化与社会文化的理论探讨，缺少数字化落地实践研究。

（二）资源数据库建设

数据库（database, DB）是 20 世纪 60 年代末发展起来的一项重要技术，一直被作为保存和管理数据的核心技术。在文化遗产领域，数字技术既扩展了保护手段，又给传播方式增添了新动力。仇壮丽、刘歌宁尝试创建女书档案联合目录，推进女书文献数字化[11]；华有杰又论证了创建综合性女书数据库的必要性[12]；莫钧提出基于数字化技术的女书图形数据库开发设想[13]。现有成果多停留在数据库建设构想，但缺少多模态语义关联，这为本论文结合知识图谱与 Neo4j 开展建库留下了研究空间。

（三）知识发现研究

知识发现的研究最早可追溯到 19 世纪末。1989 年，在美国底特律召开的第 11 届国际人工智能联合会议上“数据库中的知识发现（knowledge discovery in database, KDD）”概念首次被提出。此后，多次 KDD 专题研讨会的召开推动了该领域的进一步发展。近些年来，作为计算与人文学科交叉领域的数字人文研究迅猛崛起，它借助数字技术推动人文研究范式转型，赋予了传统人文学科新的探究视角。左娜、张卫东提出，数字人文是资源、技术与人力相互融合形成的复合型研究范式[14]；郑勇、张敏则指出，数字人文依托信息资源的搜集、梳理与统筹加工，既能盘活馆藏档案资源，实现文化内容活态呈现，还可依托知识本体完成资源的数字化归档与语义化利用[15]。现有研究将数字人文融合资源、技术与人力，依托信息归集整编，实现馆藏数字化存储与语义活用，助力人文资源活化呈现。与此相适应，女书文化遗产的开发与保护在数字人文语境中获得了新的发展契机。本研究将数字人文理念和技术方法与女书文化的研究和实践相结合，既促进了女书文化遗产的系统整理和深度利用，也为知识发现带来了新可能，是女书文化遗产数字化、活态传承的积极探索方向。

## 二、女书文化遗产建设

（一）机构存量资源的系统性调查与规范化编目

女书又称“女字”，有 600 多个字符，为女性专属的日常交际符号体系，被当地妇女用以创作作品及翻译汉语唱本[16]。女书资料主要收藏在国内图书馆、档案馆、博物馆、高校等机构内，为了全面掌握其保存状况以及内容特征，本文对机构存量资源展开系统调查并进行标准化编目。

调查工作依托江永女书抢救与保护行动成果，采用机构联络、文献查阅和实地考察三者结合的方式，对公共收藏机构的女书资源进行全面清点与登记。编目过程严格按照《档案著录规则》（DA/T 18—2022）执行，为每件藏品建立结构化档案。记录内容有：（1）物质形态信息，如尺寸、材质、装帧形式、保存状态；（2）内容特征信息，如书体类型、文本主题、情感表达、语言特征；（3）来源与流传信息，如收藏沿革、捐赠者、征集时间、原属社区；（4）关联信息，如相关人物、事件、地理信息。所有的编目数据都用 XML 格式存储，为每个数字对象赋予唯一的标识符（DOI），初步建立女书核心文献目录数据库，为后续的数字化加工和实体识别提供精确的目标清单。

（二）田野活态资源的抢救性采集与全景记录

女书是活态遗产，女书文化生命力来源于社



中国知网 https://www.cnki.net

区实践、个体记忆。现有馆藏机构以静态实物保存为主，存在明显局限。本研究深入湖南江永及其文化辐射区开展田野调查，对代表性传承人、民间知情者、社区成员进行口述史记录，并关注其当下的文化实践。

采集工作采用人类学参与式观察和深度访谈相结合的方式，对以下三类主体进行调查研究：（1）国家级和省级代表性传承人；（2）资深学习者和研究者；（3）民俗活动的主持人和民间收藏者。采用高清录音、多机位摄像、360°全景拍摄等手段，访谈记录包括个人习得过程、创作语境、社会功能、传承方式等，并同时记录书写演示、仪式唱诵、生活场景等动态过程，以建立音频、视频、文字一体化的活态档案。

为丰富资源的当代维度，采集范围也扩展到社区自发组织的女书学习班、文化节庆、文创市集等活态实践，并收录了具有女书元素的现代设计作品、数字内容、教育材料等“新活态文献”。采用多层级、多模态的采集方式，最终得到“女书活态资源库”，将女书从静态物件转变为动态实践，从历史遗存转变为当代创新，为知识图谱注入持续演化的文化语义。

（三）多模态数字资源的规范化采集与全流程质量控制

女书文化遗产资源形态是多样的，有纸质手稿、音频唱诵、仪式视频、三维实物等。为了达到长期可信保存以及深入分析的目的，需要创建统一的多模态数字化采集和质量控制标准。

采集文本和图像类资源要使用专业非接触式扫描或高分辨率数码摄影，要求分辨率不低于600 dpi，色彩空间为 Adobe RGB，使用色卡校准色彩。采集音频资源须在专业声学环境中录制，要求采用无损格式（WAV，采样率≥44.1 kHz，位深≥24 bit）。采集视频资源使用多机位4K 录制，要求帧率不小于 30 fps 。采集三维实物需使用高精度结构光扫描。

采集全过程创建质量控制体系，采集前进行设备标定，采集时实时监控，采集后批量检验（图像信噪比、音频频谱、视频帧连续性等）。为检验合格的数字对象分配唯一的持久标识符，生成完整的溯源元数据包，并以 METS 格式封装。

数据清洗后，对资源进行统一分类与层级划分（表 1），用于本体构建与图谱建模。

表 1　目录分类与编排层级划分

| 目录分类 | 编排层级 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| A 类：文本记录类 | 朝代—时间—文本类型—作者（可缺省） | 清代—道光年间—歌谣—某传承人 |
| B 类：人物关联类 | 人物—身份—时间—活动 | 江永某女书传承人—书写者—20 世纪—参与女书仪式 |
| C 类：载体实体类 | 载体类型—材质—尺寸—保存状态—来源 | 扇面—纸质—20 cm×30 cm—残损—江永民间采集 |
| D 类：事件活动类 | 时间—地点—活动类型—参与人物—内容 | 2010 年—江永—女书习俗展示—传承人群体—吟唱与书写 |
| E 类：知识关系类 | 实体 A—关系类型—实体 B | 某文本—创作于—某传承人 |
| F 类：语义扩展类 | 关键词—语义类别—关联实体 | 哭嫁歌—情感表达类—关联多个文本与人物 |
| G 类：传播与应用类 | 应用类型—平台—用户行为—反馈数据 | 知识图谱平台—Web 端—浏览/查询—点击率与停留时间 |

该分类体系以“文本—人物—载体—事件—知识—语义—传播与应用”为核心维度，通过多层级编排方式实现女书文化遗产的结构化组织。一方面，为后续本体模型中实体类型与关系类型的定义提供依据；另一方面，也为知识图谱的数据建模与语义关联奠定基础，从而提升女书文化遗产信息的可检索性与可扩展性。

（四）数据库建设

女书文化遗产数据库依托多模态资源建设，以系统留存、深度研究、多元传播为建设目标。数据库采用数据层、逻辑层、应用层三层架构（图 1）：数据层整合女书文献、女书图像、女书视频、三维模型等资源，实现高效存储与极速检索；逻辑层依托元数据抽取、语义标注、全文检索、多维索引等技术，优化资源组织、提升拓展能力；应用层立足用户需求，实现智能检索、学术分析、可视化展示、数字展馆等功能。数据库设计遵照 Dublin Core、CIDOC CRM 等国际元数据规范，确保资源和国内外文化遗产数字平台可以相互运作，依靠虚拟现实和多屏互动技术，使女书文化文献资料和场景体验在同一环境中共同呈现，促进资源保护、学术研究和公众传播紧密结合。



中国知网　https://www.cnki.net

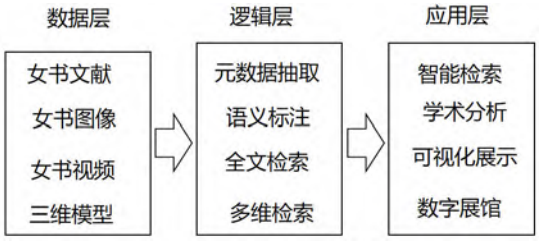



图 1　女书文化遗产数据库三层架构图

（五）知识挖掘

知识挖掘是深入发掘女书文化遗产价值的关键环节。在规整数据的基础上，依托各类智能算法探寻资源隐含关联与潜在价值；融合分类、聚类、关联规则与语义理解技术，提炼人物、地域、作品等核心实体、属性及关联关系。借助自然语言处理技术与深度学习开展文本主题、情感解析，厘清作品背后的民俗环境与女性精神内涵。结合图数据库与语义推理搭建交互式知识网络，以支撑多维度学术研判。最后形成可供学者、大众和文化机构使用的女书文化知识资源，使其功能从“信息存储”转变为“知识服务”，为女书研究、非遗守护和数字人文创新应用提供智能化支撑。

## 三、女书文化遗产本体构建

（一）领域本体模型的形式化构建

构建女书知识图谱的首要任务是建立领域本体模型，即对女书文化遗产涉及的核心概念、属性及其相互关系进行形式化、机器可理解的界定。本研究构建的“女书文化遗产本体（Nüshu cultural heritage ontology, NCHO）”融合该领域学术共识与数字人文通用模型，参考 CIDOC CRM 等国际标准，确保其规范性与可扩展性。NCHO 的核心概念体系分为实体类与抽象类两大模块，各概念之间通过语义关系形成层级化、网络化的知识表达结构。各核心概念的关键属性如表 2 所示。

表 2　女书文化遗产本体核心概念体系与关键属性

| 类别 | 核心概念 | 关键属性 |
|---|---|---|
| 实体类 | 女书字符 | 标准字形、Unicode 编码、发音、基本释义 |
| | 人物 | 姓名、生卒年、籍贯、身份（如传承人、学者） |
| | 作品 | 题名、创作时间、内容摘要、物理载体、文体 |
| | 地点 | 地名、坐标、类型（如村落、祠堂） |
| | 事件 | 事件名、时间、类型（如节庆、仪式） |
| 抽象类 | 习俗 | 习俗名称、描述、社会功能 |
| | 情感类型 | 情感标签（如思念、祈福、诉苦） |
| | 社会功能 | 功能标签（如交际、教化、记录） |

（二）构建模型

女书文化遗产本体构建以标准化与可扩展性为建设目标。参照国家档案局《照片类电子档案元数据方案》（DA/T 54-2014）的结构与要求，结合女书文化资源的特点，设计女书专题元数据方案，并融合 Dublin Core、CIDOC CRM 等国际规范，搭建跨平台统一描述框架；遵循本体七步法划定概念边界，界定实体、属性与层级关系，保障资源语义的统一互通。本体涵盖女书文本、传承人、地域、民俗、器物等要素，统一规范各类数据组织结构，实现资源语义关联与深度聚合，为知识图谱搭建、语义检索及跨领域知识融合筑牢底层基础。

（三）可视化展示

女书文化遗产本体模型的可视化借助 Protégé等专门工具来实现，将繁杂的语义结构转化为直观可交互的图形界面。通过实例化操作，将概念、属性、关系等元素转化为节点与连线，显示资源之间的语义联系和层级联系。模型对接 Neo4j 图数据库，可在可视化环境中完成资源检索、语义推理与关联分析，支撑多维度研究。交互式界面便于研究者梳理文化要素逻辑、高效查阅资料，既提升科研效率，也以直观的数字形态助力科普传播，推动女书文化遗产保护与创新应用提质升级。

（四）语义互操作与跨域应用

女书文化遗产本体既支撑数据库内部语义组织，又借助语义互操作技术实现跨平台资源融



中国知网　https://www.cnki.net

合。在统一本体框架与元数据标准之后，女书文化遗产本体就可以与国家级非遗数据库、地方文史档案库、世界文化遗产平台等对接。通过本体映射和语义对齐，把各个平台的概念体系、数据格式、标注规则统一起来，消除异构资源壁垒，构建可共享、可复用的开放知识网络。其跨域应用场景涵盖语义检索、智能问答、资源推荐、多语言信息服务等，能够满足学术研究、公共教育、文化产业等多层次需求。这一机制促使女书文化遗产在更大范围实现互联互通，为数字人文研究与文化遗产保护提供长效推动力。

## 四、女书文化遗产知识图谱构建

### （一）设计模型：模式层与数据层的结合

女书文化遗产知识图谱采用“模式层+数据层”双层架构设计，以此保障精准的语义表达与灵活的资源聚合。模式层界定概念、实体、属性及关联，围绕女书文本、传承人、地域、民俗、器物等搭建统一语义规范；数据层归集文献、音视频、三维模型等多模态实例数据，并与模式层完成语义匹配。图谱融入 Dublin Core、CIDOC CRM 国际元数据标准，保障跨平台数据互通。双层架构设计既符合学术研究对精确语义的要求，又为女书文化遗产的深度整合、扩充应用和跨区域共享形成技术根基。

### （二）知识抽取与语义标注

知识图谱构建依赖于高质量的数据抽取和语义标注来揭示女书文化遗产中的隐性知识。针对不同载体资源采用差异化技术策略：利用自然语言处理技术抽取文本中的作者、时空、主题等实体；通过声纹识别与图像识别技术获取音视频中的人物、场景信息；依托特征算法解析手稿、刺绣图像中的符号内涵。语义标注依托规范词表与本体框架，将抽取所得内容归入统一的语义体系，保障数据互通，为知识聚合、关联推理与可视化呈现筑牢数据基础。

### （三）基于 Neo4j 的知识图谱构建研究

女书文化遗产知识图谱依托 Neo4j 图数据库创建，凭借其强大的图计算能力完成复杂语义关系的多维表达，把实体、属性和关系转化为节点—关系的架构，构建起可扩充的知识网络，为资源展开细致聚合与动态联系分析提供支撑。依托 Neo4j 的 Cypher 查询语言可以迅速实现路径搜索、语义推理以及模式匹配，有助于研究者在各个层次的语境中找出潜藏的联系。数据库的设计采用了索引优化和分布式存储策略，以应对海量资源的高性能处理和可视化显示。通过 Neo4j 构建的知识图谱系统，女书文化遗产可以在语义层面上被有序组织，学者和大众可借助互动式界面探究各种资源之间存在的历史、文化和社交关联。

### （四）知识融合与跨域关联

女书文化知识图谱既在资源内部完成语义整合，又借助跨域关联技术实现跨平台资源整合。运用本体映射和跨模态关联方法，将女书文化遗产与非遗数据库、数字博物馆、地方文史档案等外部平台实现数据互联，形成开放的文化语义网络。通过创建互联互通的资源生态，女书文化的研究与保护工作能够融入更大的文化遗产数字化体系之中，促使多方协同与共享。

### （五）应用场景与可视化交互

知识图谱的应用不仅是学术研究层面的，同时还涉及公众传播以及产业创新等多个领域。学术界可以依托知识图谱展开语义检索、主题追踪、人物谱系研究等深入探究，从而迅速挖掘女书的历史与社会价值；公众可通过交互式的可视化界面去探寻知识节点，在虚拟展馆里动态地感受女书文化，获得身临其境的文化体验。产业端可以凭借知识图谱进行女书元素的创意开发、文创设计，将文化资源转化为创新产品。利用可视化交互、多端应用等手段，女书文化遗产知识图谱实现了从学术研究延伸到公众教育，再到产业赋能的全流程扩展，极大地提升了女书文化遗产的数字化传播能力并扩大了影响范围。

## 五、女书文化遗产多维知识发现

### （一）揭示信息

多维知识发现的起点是依托知识图谱挖掘女书资源的隐性语义信息。系统基于 Neo4j 图数据库与 Cypher 语句实现高效检索与语义推理，



中国知网 https://www.cnki.net

可依据检索条件匹配女书作品、人物、地域、民俗等资源，并呈现其逻辑关联；通过推理算法挖掘文本主题演变、传承人往来、地域与语言适配等潜在规律。搭配可视化界面，研究者可直观浏览节点关联，实现碎片化信息向系统化知识的转化，在提升资源利用率的同时，丰富女书研究维度，助力跨学科探究。

（二）知识发现

依托知识图谱架构可实现女书文化遗产的多维关联知识发现。系统通过语义建模、数据聚合等方式深入挖掘隐性知识，整合多模态资源并自动生成项目综述摘要；依托主题分析厘清特定阶段女书创作与社会环境的内在联系，经由关系推理梳理传承人等主体的交往脉络，结合时序与地理信息复原女书传播的时空脉络。多维知识发现既为多学科研究提供了新思路，又赋能数字人文平台的智能检索、资源推荐等功能，深化了女书资源的开发与学术价值挖掘。

（三）画像

画像构建借助大规模网络语料和多维数据分析来刻画女书文化的基本情况与发展脉络。研究整合网络文献、数字档案等多类资源，并搭建规范语料库，利用自然语言处理技术提取热词、热点与情感特征，结合聚类、主题模型提炼女书的语言特征、文化内涵与地域特征，并以可视化方式呈现文化演化规律。画像细分为人物与作品两类，分别解析相关从业者的身份与贡献，以及历代作品的内容形制、传播特征。画像既可夯实学术实证基础，也便于大众直观地认识女书，在文化科普与文创开发中具备实用价值。

## 六、结　语

女书作为特色非遗，数字化典藏与系统化研究是其保护传承的关键路径。通过全面搜集整理现有文献，对文本、图像、音视频、三维模型等多模态资源进行分类与标准化加工，实现女书遗产普查建档，夯实数字化管理基础。依托大数据与知识挖掘技术，将静态馆藏资源转化为可传播、可交互的活态数字资源，方便受众在线感知文化内涵。数据库建设既能拓展女书学术研究的深度与广度，助力公共科普传播，还能赋能文创产业发展，为中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展注入动能。

参考文献：

[1]宫哲兵.一种奇特的文字:女书[J].上海大学学报(社会科学版),1987(2):89-90.

[2]谢志民.论“女书”文字体系的性质[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1990(4):1-9.

[3]彭泽润,李日晴.汉语女书、日语假名和朝鲜语谚文的比较及其启发[J].北华大学学报(社会科学版),2012(4):11-14.

[4]远藤织枝.女书的历史与现状:解析女书的新视点[M].北京:中国社会科学出版社,2005:19.

[5]张曼华.江永女书中的“汉字”现象阐释[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2023(6):115-120,212.

[6]周红金.“女书”对女性社会地位的诠释[J].学理论,2011(7):103-104.

[7]王凤华.女书及其民俗文化的深刻内涵[J].湖南社会科学,2014(6):214-217.

[8]张曼华,吴卫.江永女书的形体特征与民俗内涵[J].家具与室内装饰,2025(8):88-92.

[9]田李隽.女书的女性文化透视及文化生态保护[J].海南师范学院学报(社会科学版),2004(5):91-94.

[10]王子瑄,徐屹清.江永女书文化在品牌形象设计中的应用[J].上海包装,2024(12):110-112.

[11]仇壮丽,刘歌宁.“女书档案”的征集、保护与开发研究[J].档案学研究,2008(5):16-18.

[12]华有杰.论建立综合性“女书”数据库的必要性[J].科技信息,2010(19):224-225.

[13]莫钧.江永女书图形艺术数字化传承与创新研究[J].美术观察,2016(8):126-127.

[14]左娜,张卫东.面向数字人文的档案资源整合模式构想:解构与重组[J].档案学通讯,2020(3):29-37.

[15]郑勇,张敏.数字人文视域下档案文化资源开发整合研究[J].山西档案,2020(2):109-112,32.

[16]武志军,曹阳.永州女书档案文献[J].档案记忆,2017(7):2.

（责任编辑：谭世平）



中国知网 https://www.cnki.net